

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Sensibilisation sur l'influence des enzymes sur les réactions chimiques indispensables au renouvellement moléculaire

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD évalue votre capacité à exploiter des données expérimentales et à relier le fonctionnement enzymatique à des contextes physiologiques ou pathologiques concrets.

EXERCICE 1 Spécificité enzymatique et transformation du manioc

Au Cameroun, la transformation du manioc en bobolo ou mitoumba implique une étape de fermentation où des microorganismes produisent des enzymes hydrolytiques. On réalise trois tubes de test à 37 °C pendant 30 min :

- Tube 1 : Solution d'amidon (1 g L^{-1}) + Extrait enzymatique A (amylase).
- Tube 2 : Solution de cellulose (1 g L^{-1}) + Extrait enzymatique A.
- Tube 3 : Solution d'amidon (1 g L^{-1}) + Extrait enzymatique B (cellulase).

On détecte la présence de sucres réducteurs (fehling) et d'amidon (iodure) en fin d'incubation. Résultats : Tube 1 (Fehling +, Iode -) ; Tube 2 (Fehling -, Iode -) ; Tube 3 (Fehling -, Iode +).

1. Identifier le substrat et le(s) produit(s) de la réaction catalysée par l'extrait A. (2 pts)
2. Expliquer l'absence de réaction dans le tube 2 en utilisant la notion de site actif. (2 pts)
3. Conclure sur la spécificité de l'extrait B vis-à-vis de l'amidon. (1 pt)
4. Justifier l'intérêt biotechnologique de cette spécificité pour l'industrie agroalimentaire locale. (2 pts)

EXERCICE 2 Influence de la température sur une amylase locale

Une étude sur une amylase extraite de *Aspergillus niger* isolé d'un levain de maïs (féculent local) a permis d'obtenir le tableau ci-dessous. L'activité est mesurée en $\mu\text{mol min}^{-1} \text{ mg}^{-1}$ de protéines.

Température (°C)	20	30	40	50	60	70
Activité relative (%)	15	45	85	100	40	5

1. Représenter graphiquement l'activité enzymatique en fonction de la température. (2 pts)
2. Déterminer la température optimale de cette enzyme et interpréter la baisse d'activité au-delà de 50 °C au plan structural. (3 pts)

3. L'enzyme est préincubée 10 min à 70 °C puis remise à 50 °C. Prédire l'activité résiduelle et justifier. (2 pts)
4. Proposer une condition de stockage de cet extrait enzymatique pour une utilisation domestique (conservation longue durée). (1 pt)

EXERCICE 3 Effet du pH et application à la digestion lactée

La lactase (β -galactosidase) hydrolyse le lactose en glucose et galactose. Son activité est mesurée à 37 °C pour différents pH.

pH	2,0	4,0	6,0	7,5	9,0
Vitesse initiale ($\mu\text{mol}/\text{min}$)	0	12	95	100	10

1. Tracer la courbe d'activité en fonction du pH et déterminer le pH optimal. (2 pts)
2. Relier la forme de la courbe à l'état d'ionisation des acides aminés du site actif. (2 pts)
3. Sachant que le pH de l'estomac est $\approx 1,5$ et celui du duodénum $\approx 7,5$, expliquer pourquoi la digestion du lactose ne se fait pas dans l'estomac mais dans l'intestin grêle. (3 pts)
4. Un nourrisson présente une diarrhée aqueuse après ingestion de lait. Émettre l'hypothèse d'un déficit en lactase et déduire le sort du lactose non hydrolysé dans le côlon (rôle de la flore). (2 pts)

EXERCICE 4 Concentration en substrat et pathologie métabolique : Le déficit en G6PD

Le déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (G6PD), fréquent en zone palustre camerounaise, touche la voie des pentoses phosphate. L'enzyme normale suit une cinétique de Michaelis-Menten avec $K_m = 50 \mu\text{mol L}^{-1}$ pour le G6P. Un allèle mutant code une enzyme de $K_m = 500 \mu\text{mol L}^{-1}$ ($V_{\max}$ inchangé). La concentration cellulaire en G6P est d'environ $100 \mu\text{mol L}^{-1}$.

1. Rappeler la définition de la constante de Michaelis (K_m). (1 pt)
2. Calculer le rapport $v/V_{\max}$ pour l'enzyme normale et pour l'enzyme mutante à $100 \mu\text{mol L}^{-1}$ de substrat. (3 pts)
3. En déduire l'impact de la mutation sur le flux métabolique et la production de NADPH dans les érythrocytes. (2 pts)
4. Expliquer le lien entre ce déficit enzymatique et l'anémie hémolytique aiguë déclenchée par la prise de primaquine (antipaludéen) ou la consommation de fèves (favisme). (3 pts)

EXERCICE 5 Rôle des enzymes dans le renouvellement moléculaire : Synthèse des protéines

Lors de la traduction, l'acylation des ARNt est catalysée par les aminoacyl-ARNt synthétases. On étudie une synthétase spécifique de la phénylalanine (PheRS). Le tableau montre la vitesse initiale (v_0) en fonction de la concentration en phénylalanine [Phe], en présence ou absence d'un inhibiteur structural (analogue de la Phe).

[Phe] ($\mu\text{mol L}^{-1}$)	v_0 sans inhibiteur (nmol/min)	v_0 avec inhibiteur (nmol/min)
10	20	10
50	50	25
200	80	53
1000	95	85

1. Déterminer $V_{\max}$ apparent et K_m apparent sans inhibiteur (lecture graphique ou calcul). (2 pts)
2. Comparer les paramètres cinétiques en présence d'inhibiteur. Identifier le type d'inhibition et justifier par l'analyse de $V_{\max}$ et K_m . (3 pts)
3. Préciser le site de fixation de l'inhibiteur par rapport au site actif. (1 pt)
4. Expliquer les conséquences cellulaires d'une inhibition irréversible de la PheRS sur le renouvellement du protéome. (2 pts)